

23. 解剖学

时长：21:58

教学单

课程总结

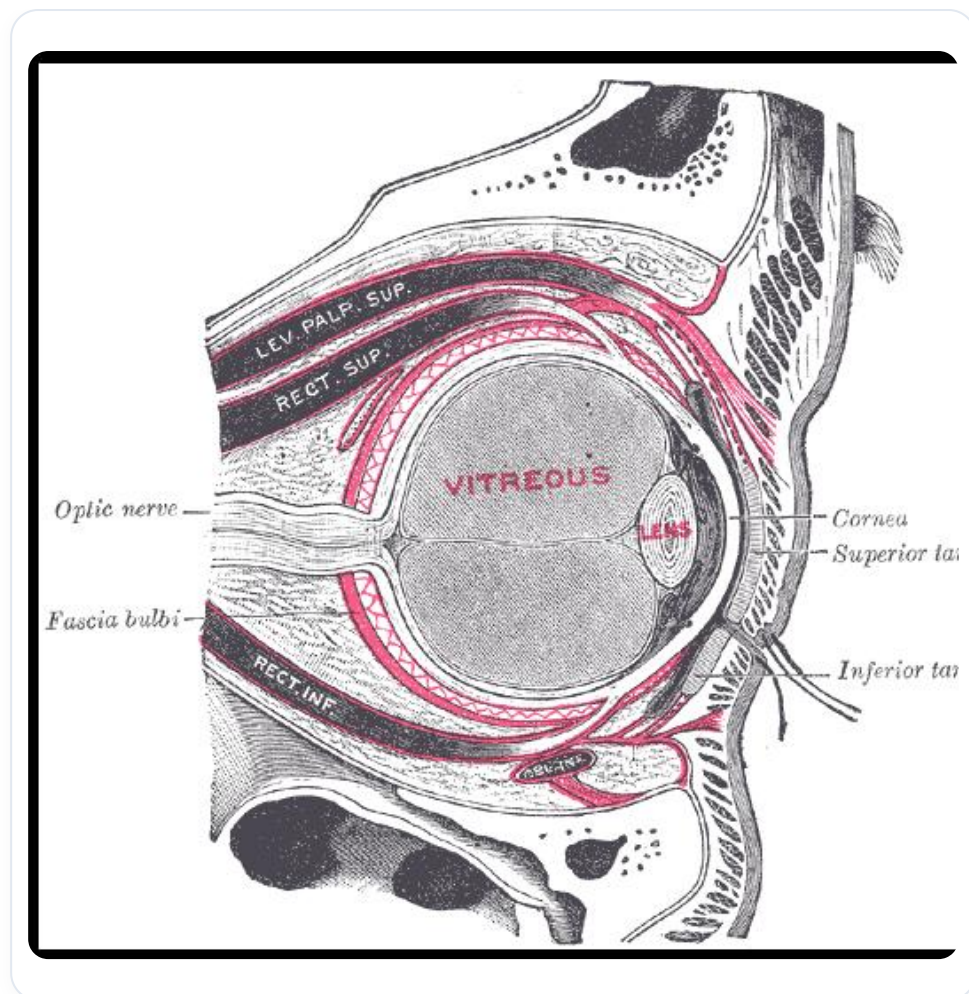
本视频深入探讨了眼睛和神经颅的解剖结构，解释了神经颅、面颅等不同结构之间的关系及其整合功能。您将了解眼球被膜的关键特征，包括巩膜、葡萄膜和视网膜，以及眼外肌及其神经支配的重要性。讨论还包括眼睛复杂的血管系统，这对于维持眼睛健康至关重要。这些知识对于医疗专业人员，特别是寻求更好地理解视觉解剖学基础及其对整体健康影响的骨科医生来说至关重要。

眼睛和神经颅的解剖

眼睛和神经颅的解剖是一个引人入胜的话题，它需要对结构及其功能有深入的理解。

神经颅和内脏颅

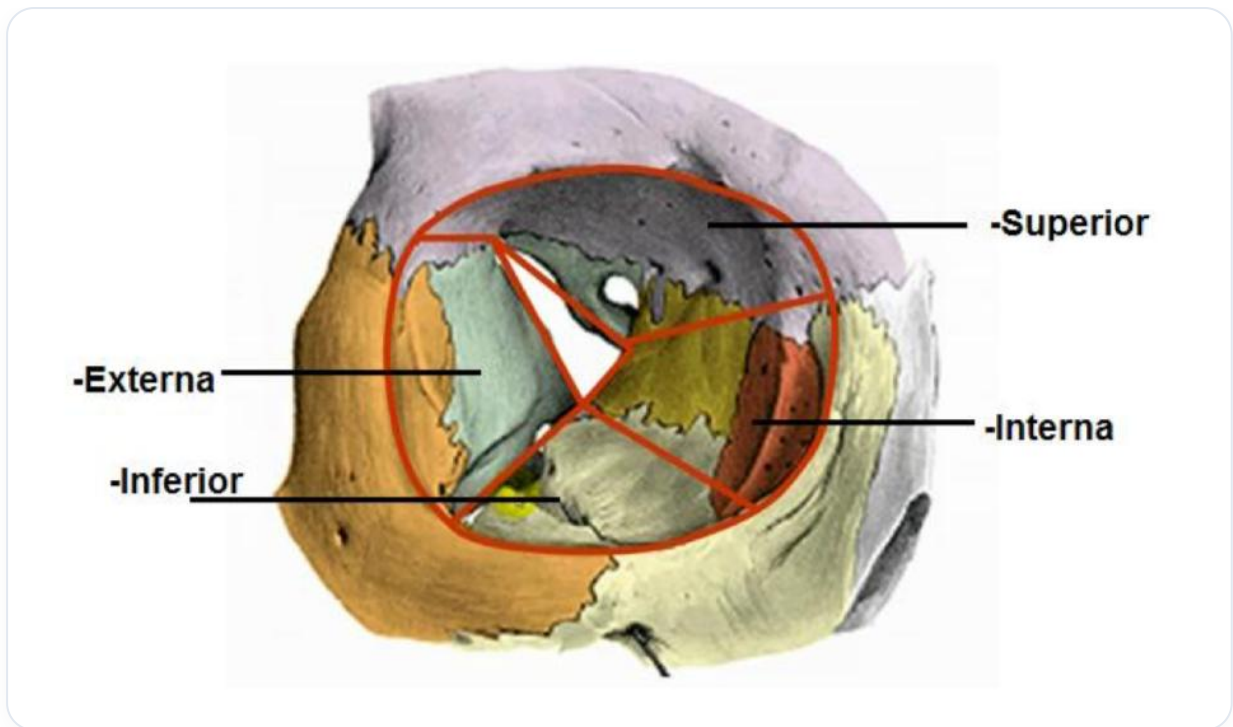
神经颅是一个代谢消耗场，而**内脏颅**由胚胎衍生物构成。**颞骨**的三维形态特别有趣，它有小的关节面和沟，特别是上方的**大沟**，称为**蝶骨裂**，动眼神经（第三脑神经）和三叉神经分支穿过此处。**视神经管**至关重要，因为它容纳视神经和眼动脉。



图一 蝶骨裂

腭骨虽然是一个小的突起，但在胚胎形成腭部时的屈曲运动平衡中起着重要作用。它与颧骨和上颌骨相关联，它们也是三维骨骼。泪窝、泪骨、筛骨、鼻骨、额骨和蝶骨构成了骨骼信息的集中区域。

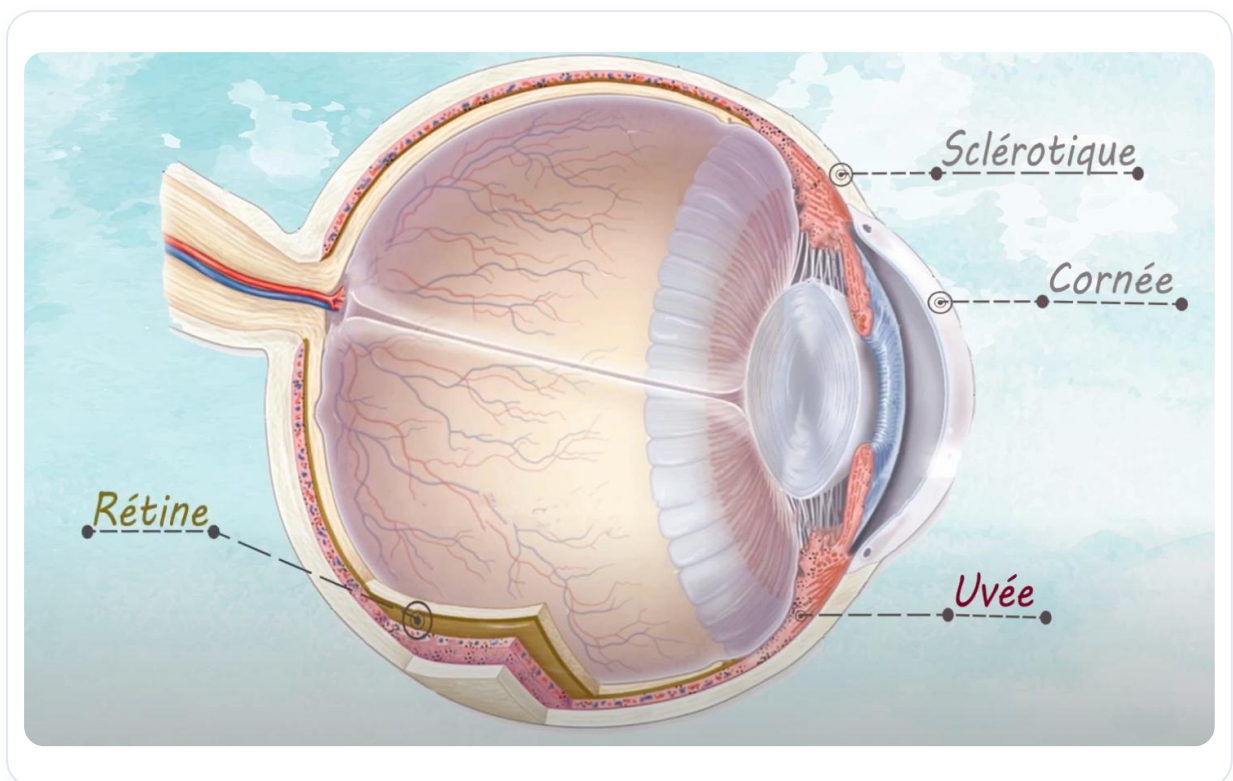
眼睛的被膜



图一 脑颅和面颅，特别是提及髙骨和颞骨的重要性

眼睛由三层主要的被膜构成：

1. **巩膜**：巩膜是外层，向前延伸形成**角膜**，即透明的巩膜。眼白是不透明的巩膜。
2. **葡萄膜（Uvea）**：由多个部分组成，包括血管丰富的**脉络膜**、前方的**虹膜**以及两者之间的**睫状体**。睫状体包含韧带和肌肉，称为**悬韧带**，它们固定晶状体。



图一 眼睛被膜概览

3. 视网膜：视网膜包含**Cloquet管**或**玻璃体管**，以及锯齿缘。它富含感光细胞，特别是**视锥细胞**（昼间视觉）和**视杆细胞**（夜间视觉）。

La cornée

TRANSPARENTE ET ANTERIEURE

1) Epithélium de revêtement pluristratifié pavimenteux épidermoïde :

Nombre variable de couches, nombreuses terminaisons sensibles, forte capacité de régénération

2) Membrane de BOWMAN (=membrane basale)

Epaisseur : 10-12 μm

Fibrilles de collagène IV

3) Stroma cornéen : Tissu conjonctif dense régulier LAMELLAIRE, NON vascularisé

- Faisceaux de fibres collagène I disposés perpendiculairement l'un à l'autre d'orientation régulière

- Fibroblastes

- Substance fondamentale riche en chondroïtine- et keratan-sulfate (hydrophilie)

4) Membrane de DESCOMET (=membrane basale)

5) Endothélium (=ERU pavimenteux)

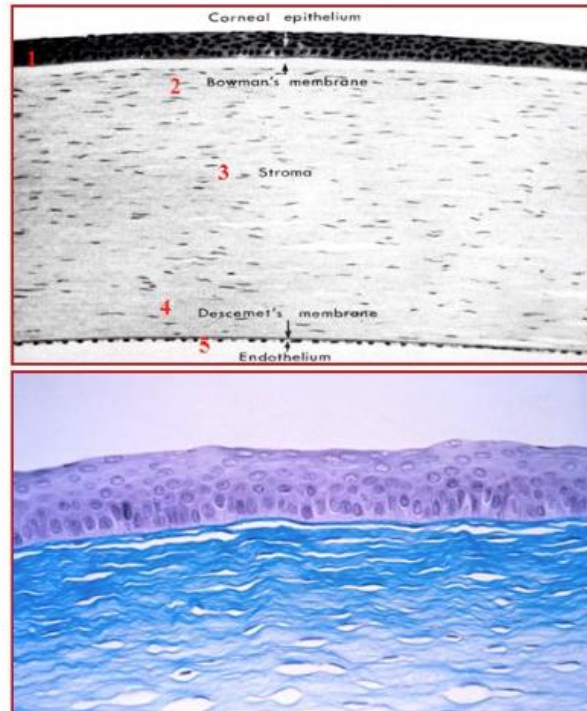
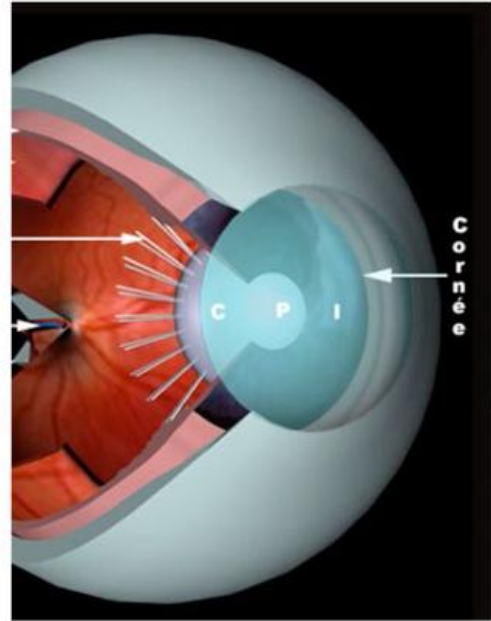


图 — 这张图可以说明角膜的结构及其频率

Cornée

- Membrane transparente, en dôme, qui couvre le devant de l'œil.
- Elle est avasculaire, et richement innervée.



图一 眼部切片

角膜和巩膜的解剖



图一 此图可以说明与脉络膜相关的血管化以及眼睛中信息的整合

角巩膜缘是角膜和巩膜的连接处，也称为**角巩膜环**。**施莱姆管**对于前房液的重吸收至关重要。眼睛的**前房**和**后房**由瞳孔分隔。

房水是一种营养液，由睫状突分泌，经小梁网过滤，并通过巩膜静脉窦和施莱姆管重吸收。它维持平衡并滋养角膜和虹膜。

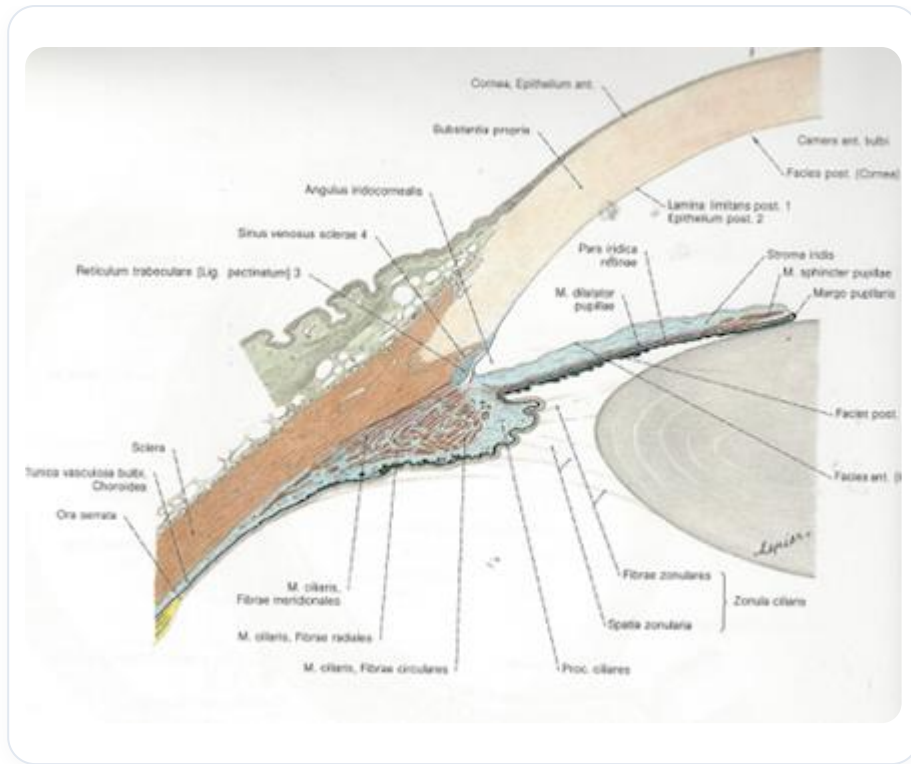
眼部肌肉

Iris

- Zone colorée de l'œil.
- C'est un diaphragme circulaire, percé en son centre d'un orifice: **la pupille**.
- Constitué de 2 types de fibres musculaires lisses:
 - Fibres circulaires: **muscle sphincter de la pupille**.
 - Fibres étalées: **muscle dilatateur de la pupille**.

图 — 瞳孔及其光调节功能

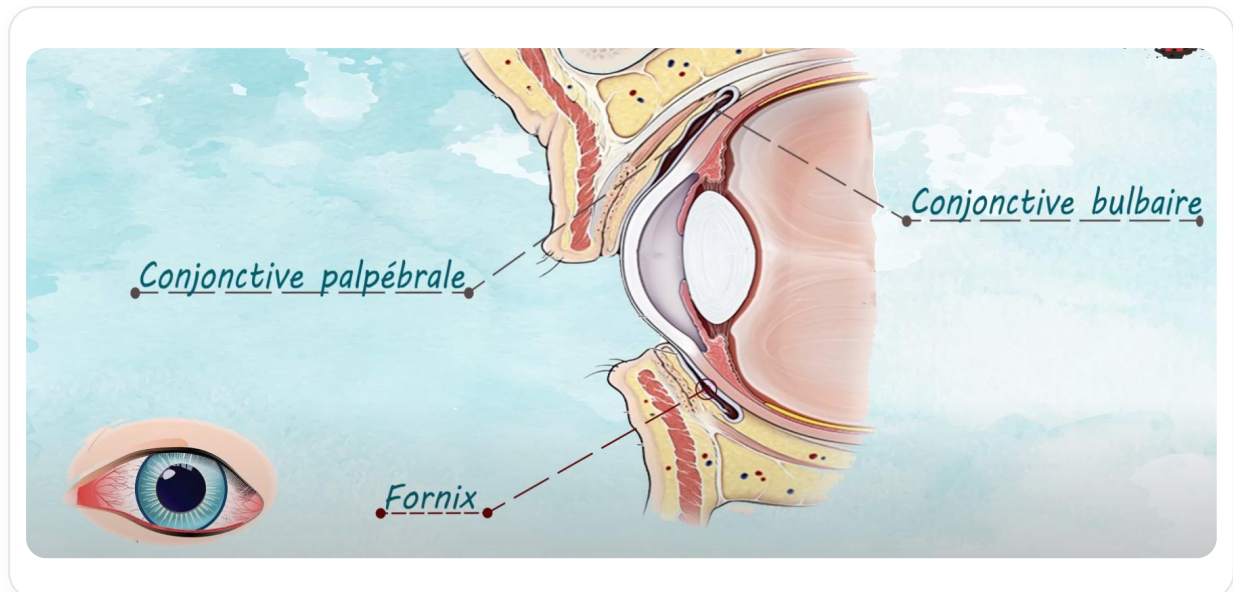
动眼肌，如**上直肌**、**下直肌**和斜肌，对于眼睛的运动至关重要。**提上睑肌**也很重要，眼睑下垂可能预示健康问题。



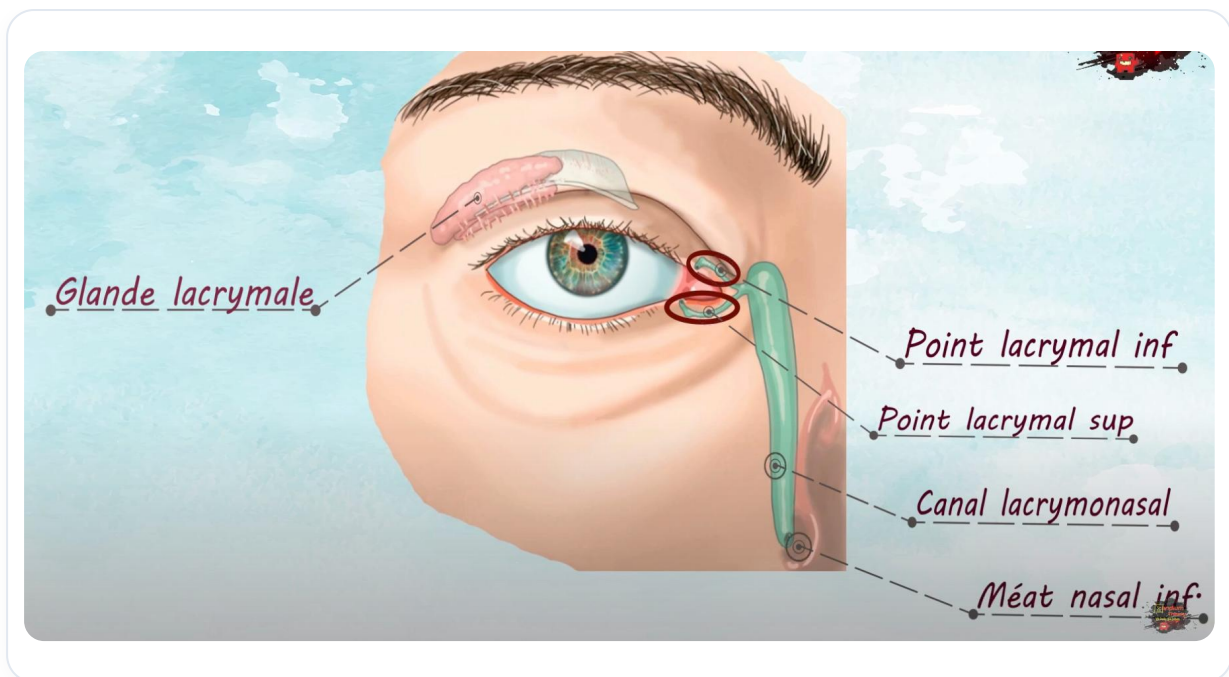
图— 这张图可以更详细地展示施莱姆管和大房水调节

Zinn腱环是动眼肌的附着点，这些肌肉与颈部肌肉相关。视神经和眼动脉在眼睛的血管化和神经支配中起着关键作用。

血管化和神经支配



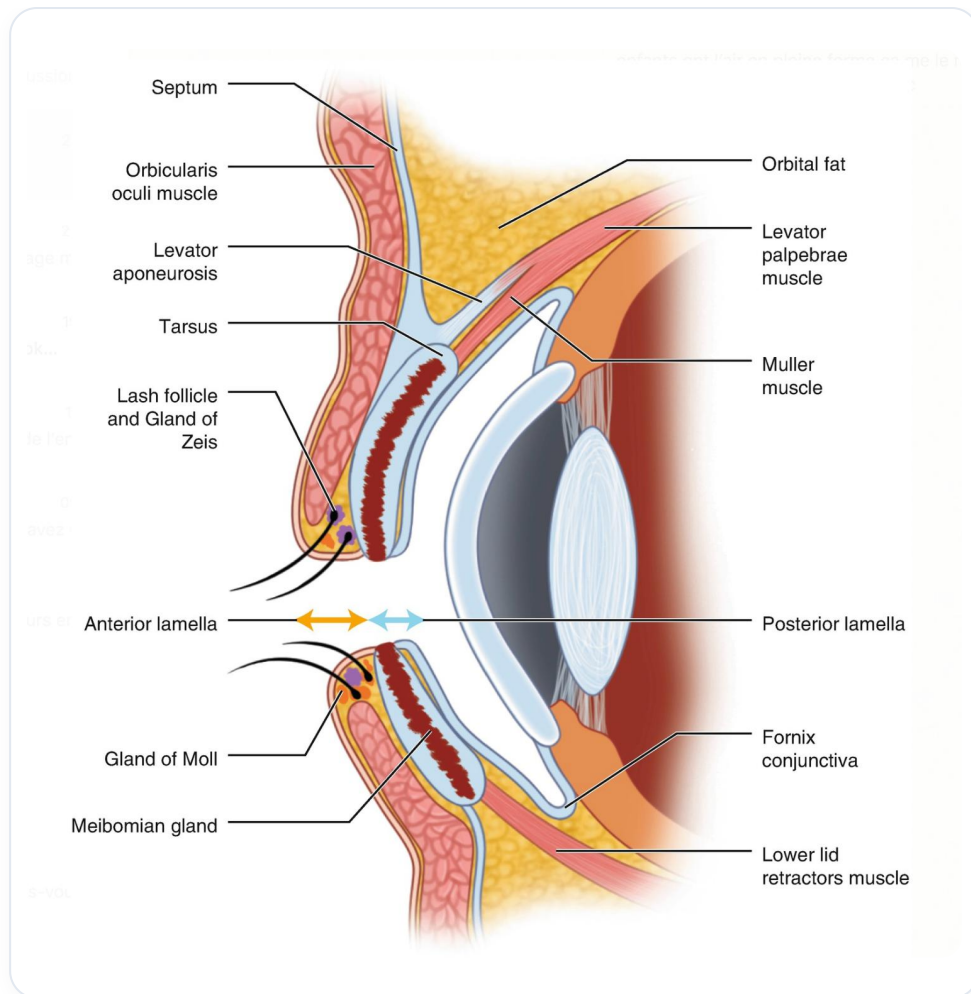
图— 结膜交界处



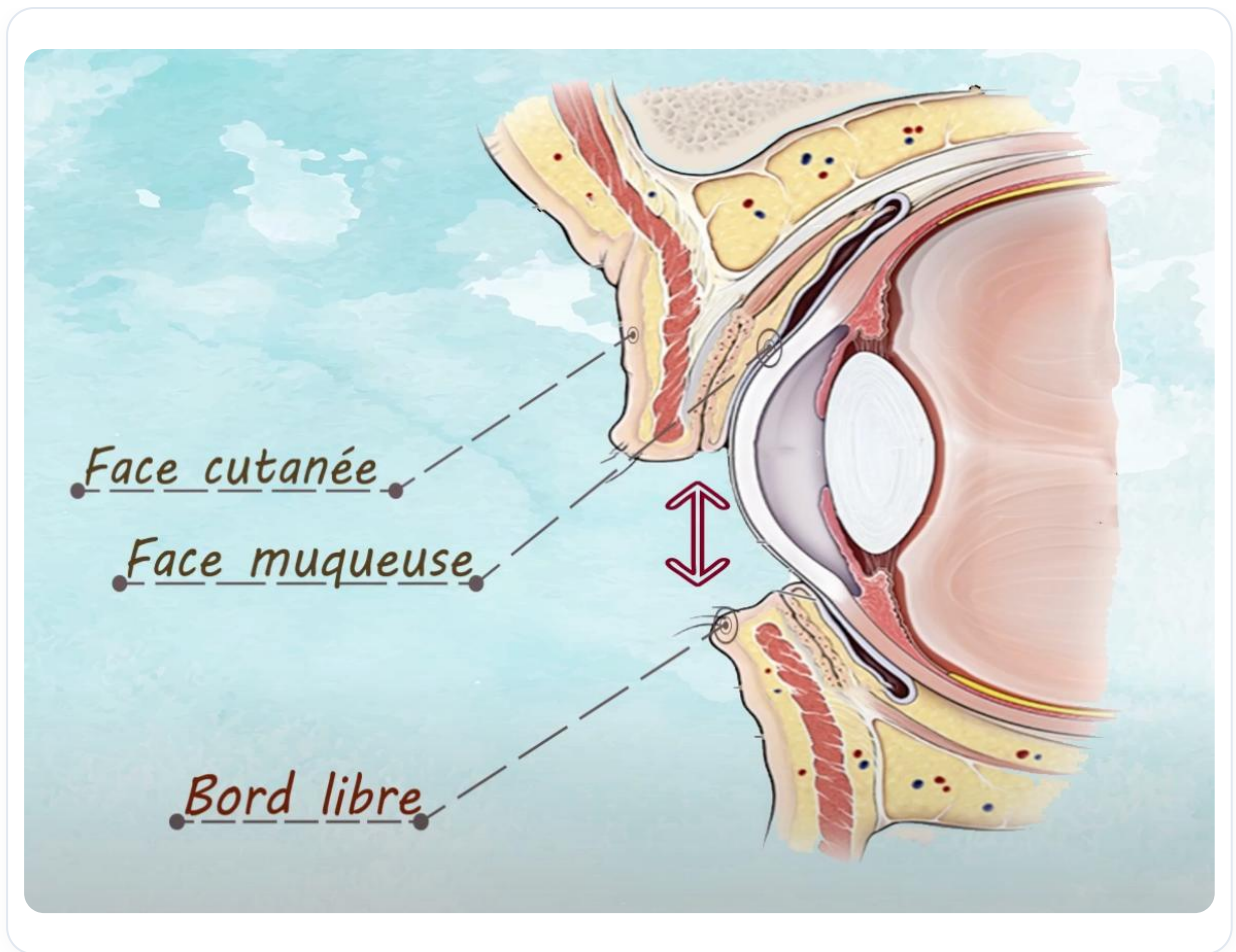
图一 泪腺及其引流系统

分泌腺和睑板与穆勒肌的连续性

图一 分泌腺和睑板与穆勒肌的连续性



 — Face muqueuse de la paupière (conjonctive)



图一 眼睑解剖

眼睛的血管化来源于颈动脉，眼动脉及其分支负责视网膜的血管化。**周细胞**或Rouget细胞在毛细血管水平调节信息，特别是在视网膜中。

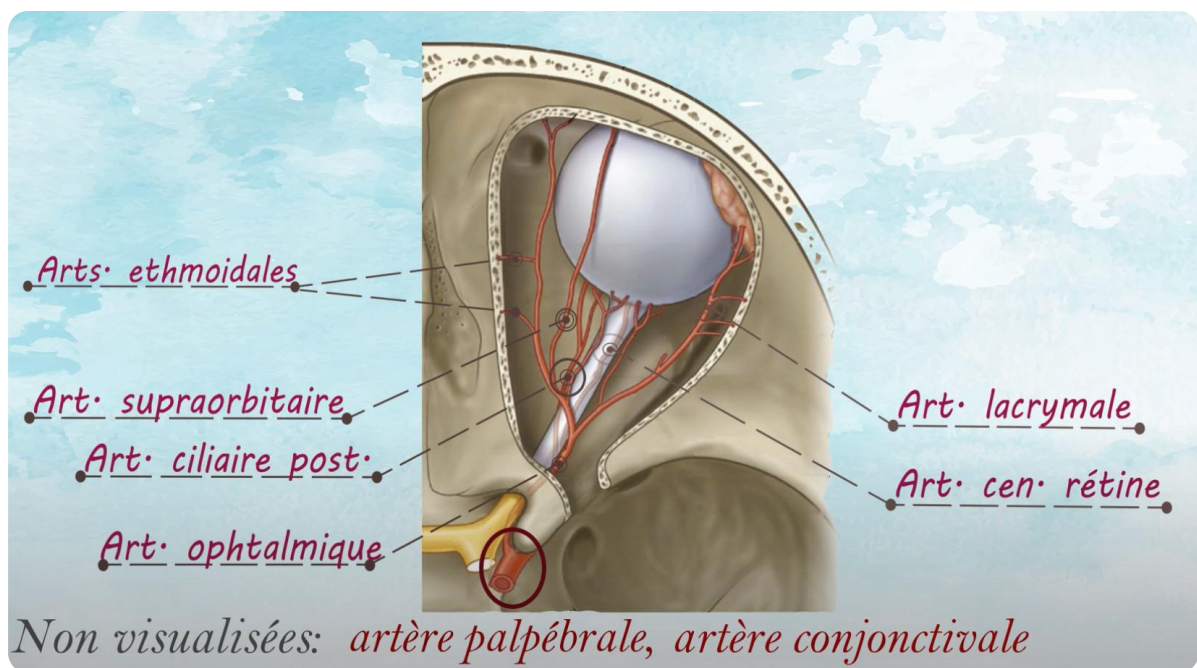


图 — Tenon囊与身体筋膜的关系

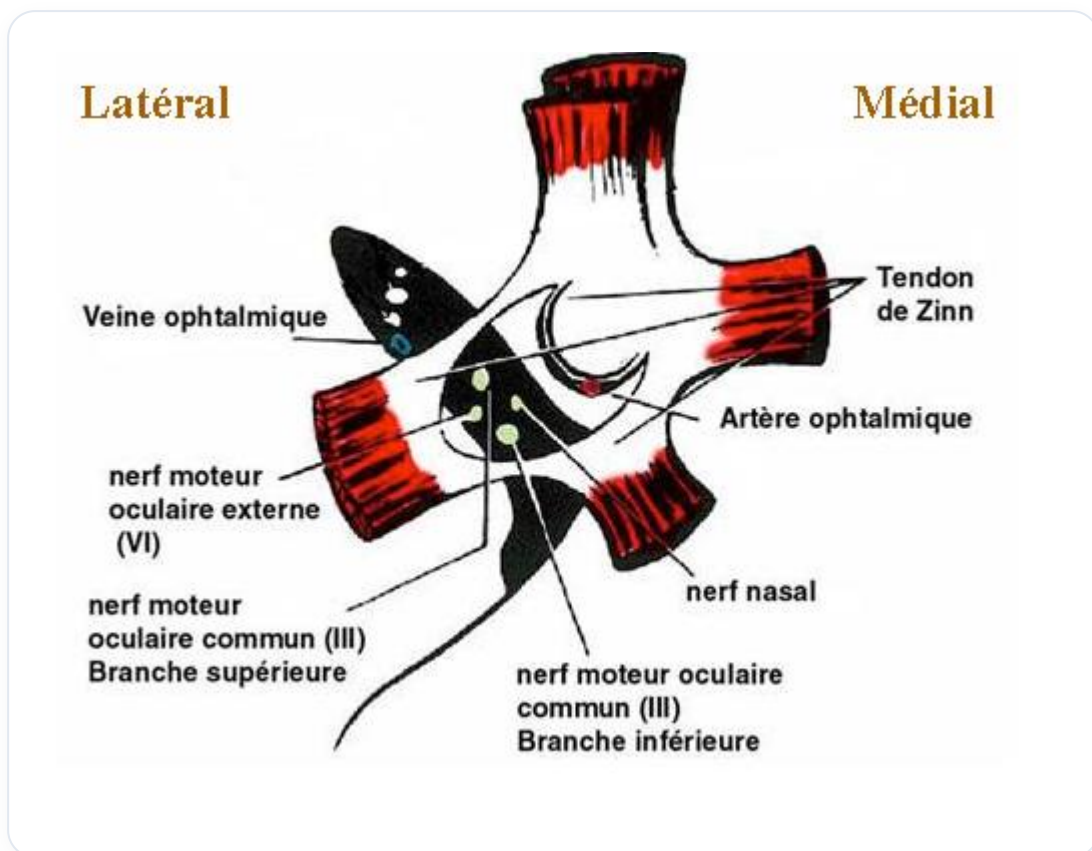
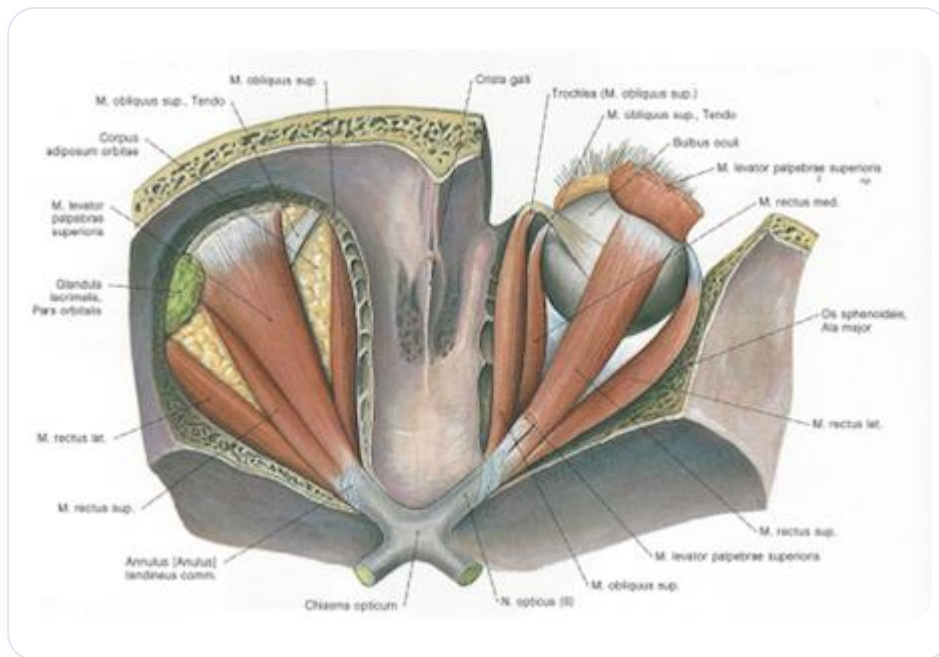
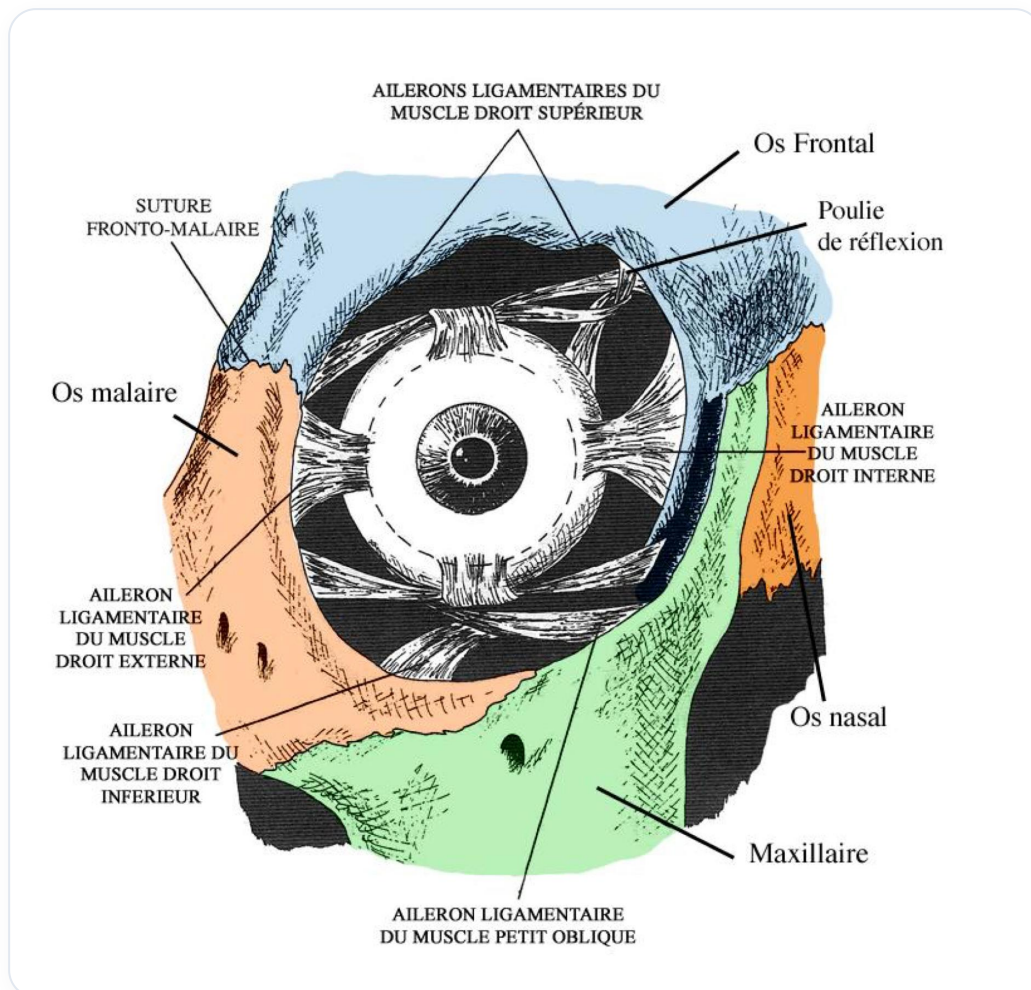


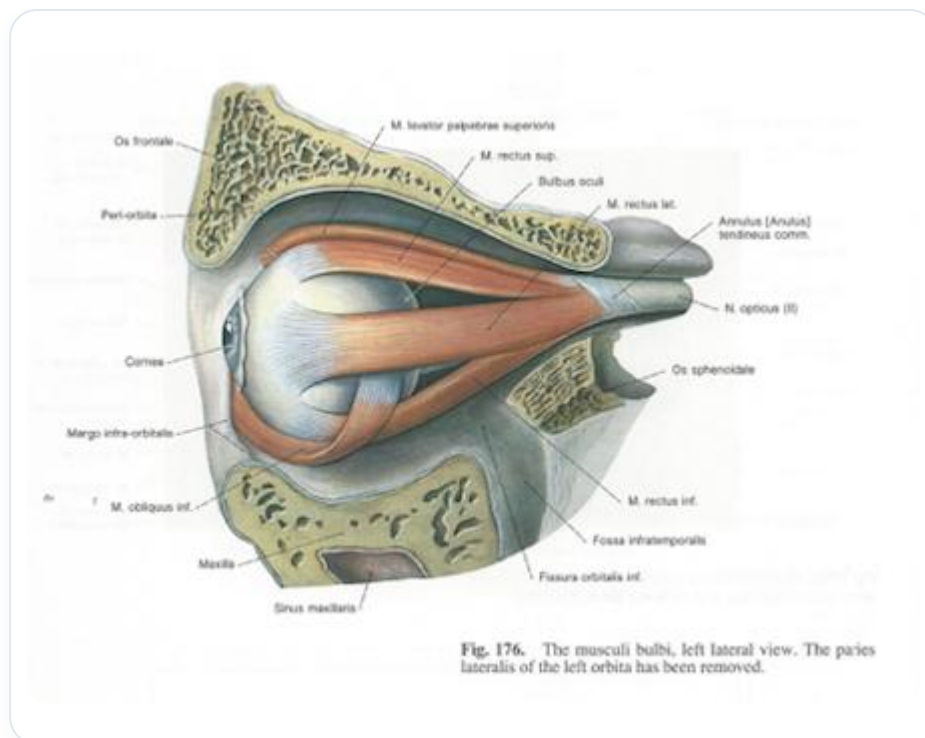
图 — 眼外肌



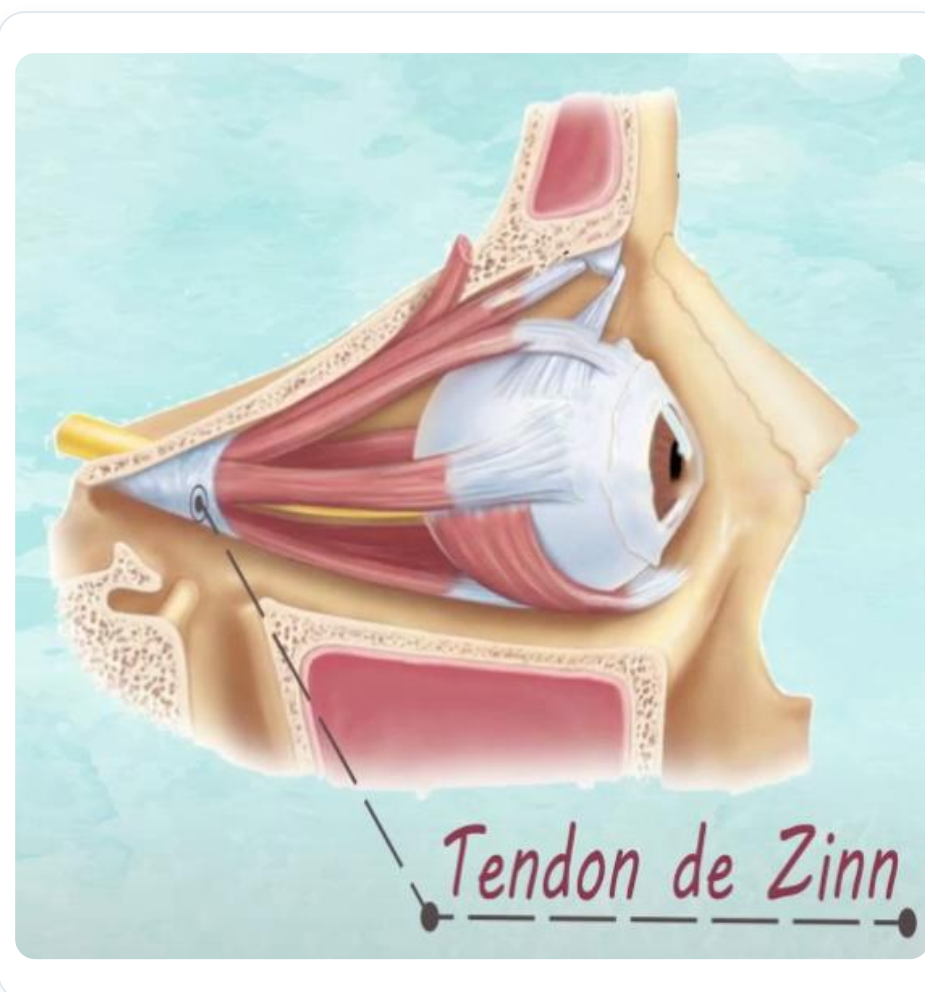
图—眼外肌



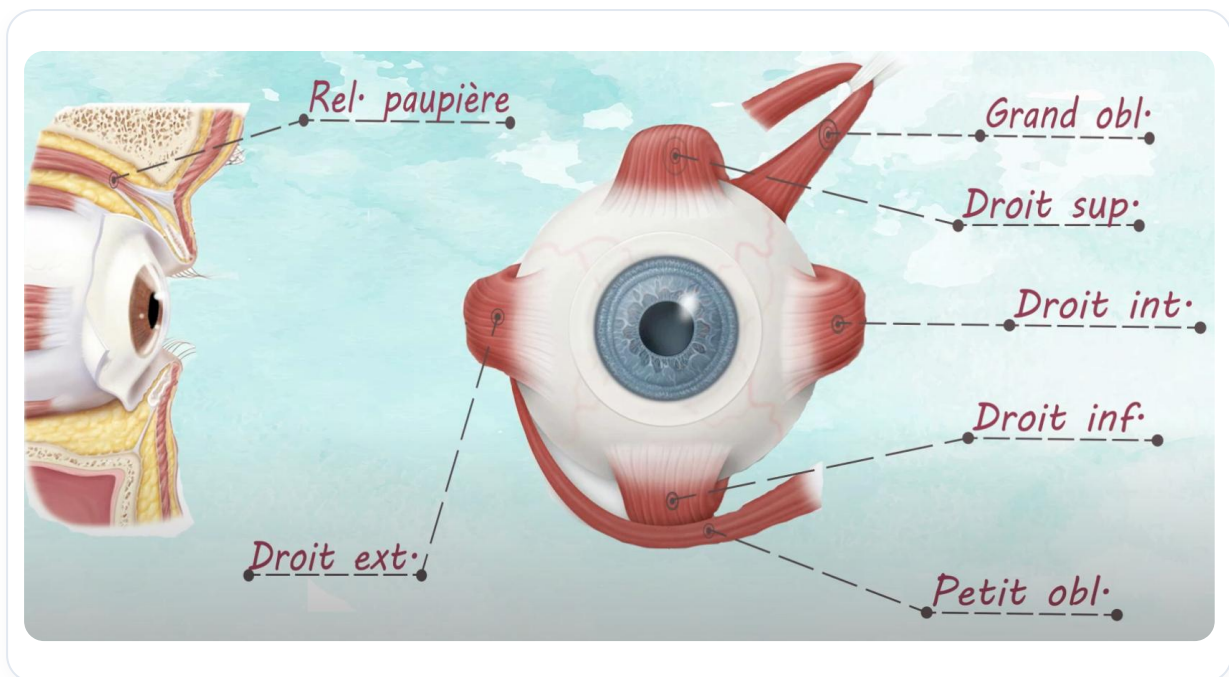
图—眼外肌



图—眼外肌

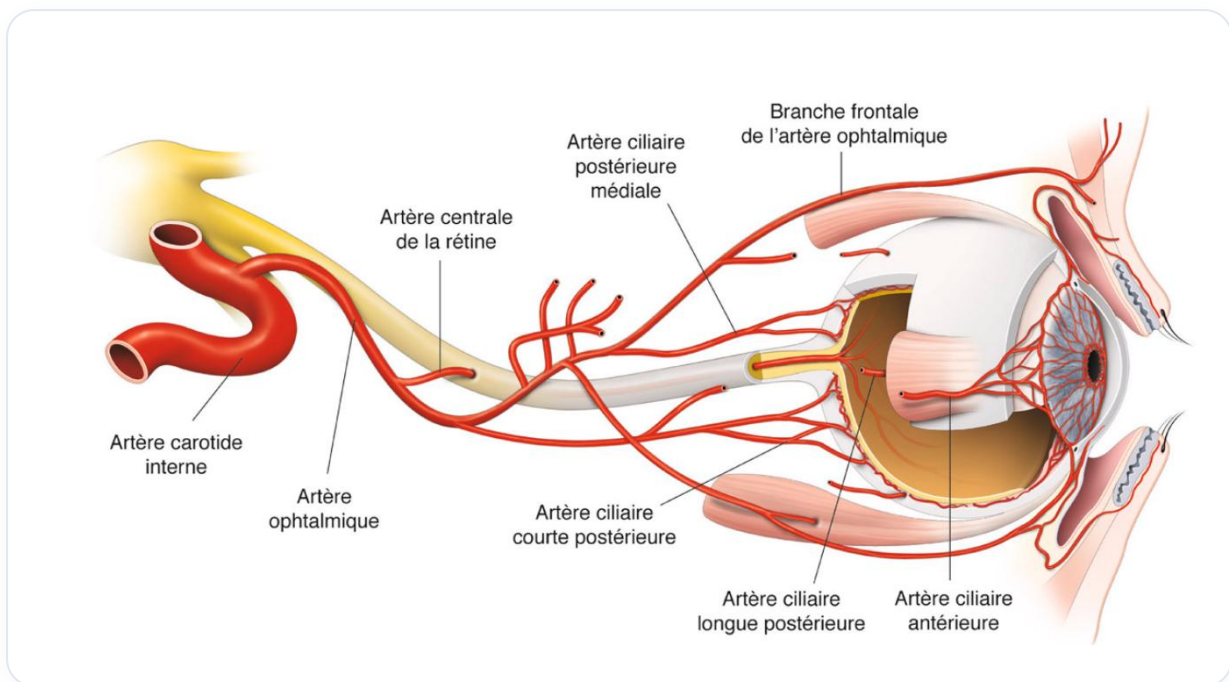


图—眼外肌

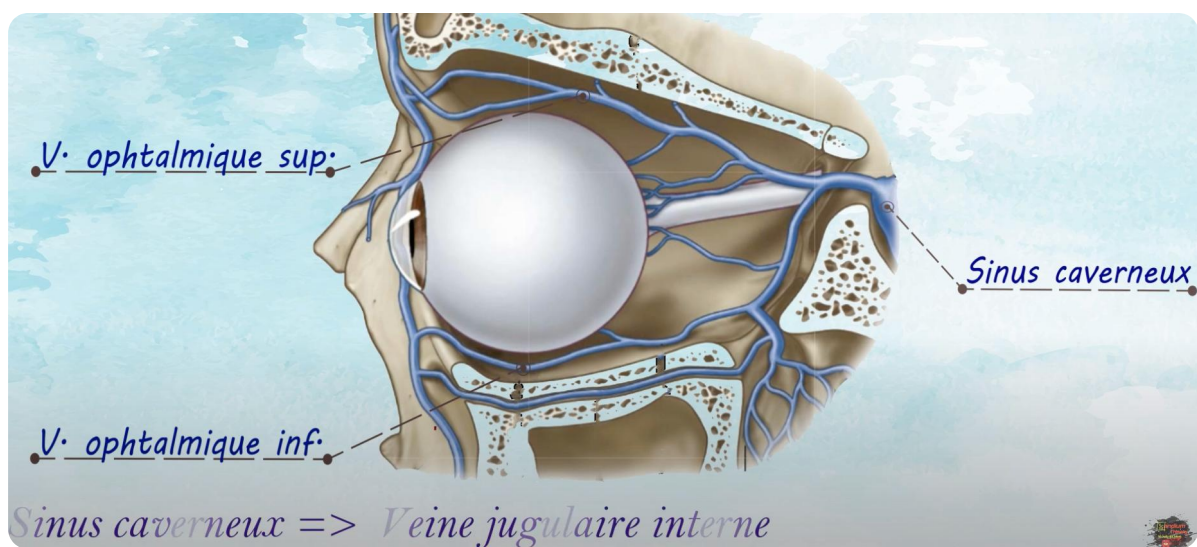


图—眼肌和Zinn腱的附着点

眼睛的神经支配包括感觉、运动和植物神经通路，视神经捕获视觉信息。这些系统在视网膜水平的汇合形成了视神经，它传递感觉信息。



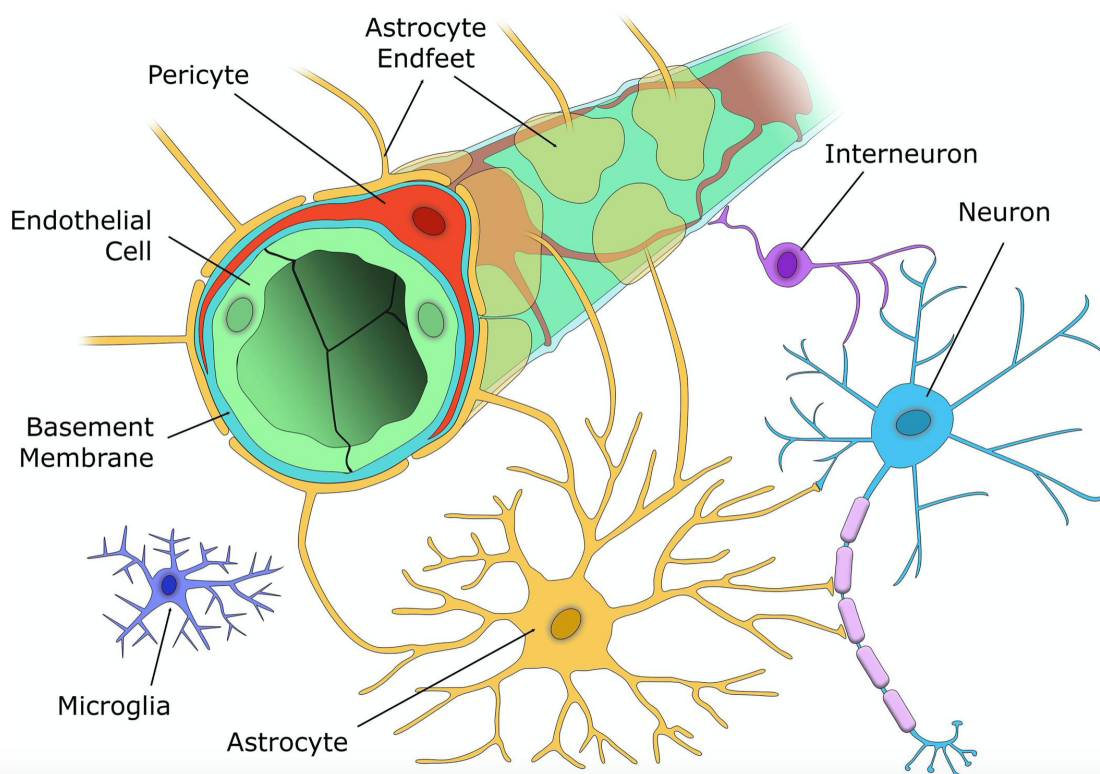
图—颈动脉与视神经的关系



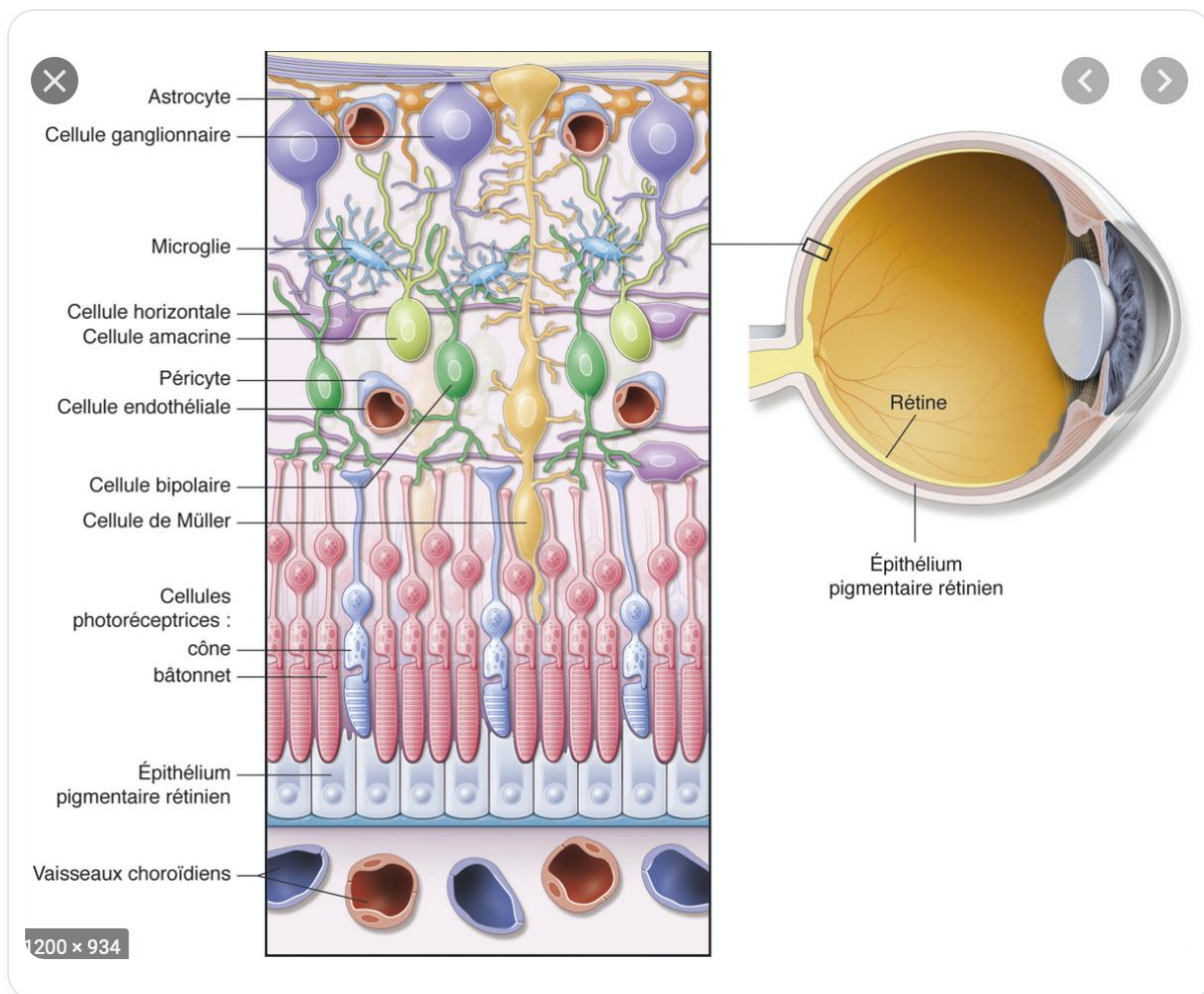
图一 此图可说明静脉窦或血管化的一个方面

结论

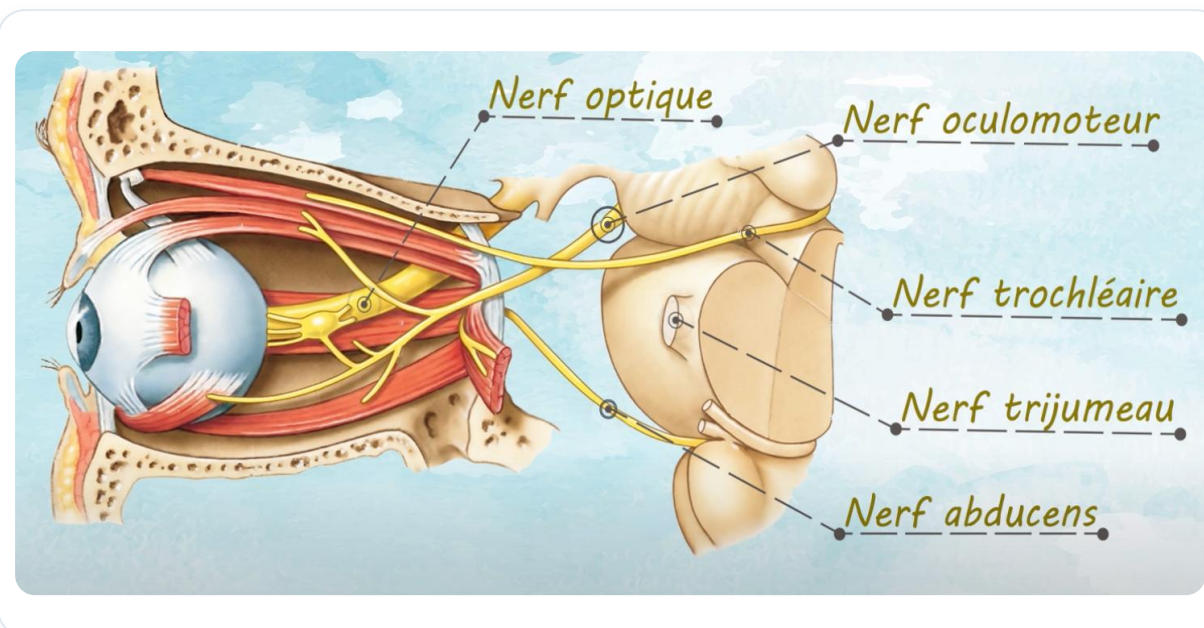
眼睛和神经颅的解剖复杂且相互关联，涉及各种结构，它们在视觉和神经功能中发挥着重要作用。理解这些元素对于医疗专业人员，特别是医学和骨科医生来说至关重要。



图一 眼睛的血管化，始于颈动脉



图一 周细胞及其在信息调节中的作用



图一 视管中的神经支配和信息汇合

Nerfs

- **Nerf sensoriel:** nerf optique (II).
- **Nerfs moteurs:** III, IV et VI.
- **Nerf sensitif :** nerf ophtalmique.
- **Un centre végétatif :** ganglion ophtalmique.

 — 此图可以补充说明视神经的神经支配和信息传输